Universidad de Guadalajara

Piensa y trabaja

Reporte: PROYECTO FINAL

Andrea Berenice Ledezma Tejeda
Jorge Alejandro Álvarez Manilla Hernández
Duilio Roberto Sánchez Reynoso

Programación para internet

• Resumen ejecutivo

NefroCare es una solución digital integral diseñada para optimizar la interacción entre pacientes renales y especialistas médicos. El sistema resuelve la complejidad de la agenda médica y la falta de información inmediata mediante una interfaz de usuario de alta fidelidad, un asistente virtual con inteligencia artificial y un panel de administración centralizado para el personal de salud.

• Arquitectura del sistema

El proyecto se basa en una arquitectura **Client-Server** robusta:

- **Frontend:** Desarrollado con HTML5 y Tailwind CSS. Se utilizó un diseño Glassmorphism para proyectar limpieza y modernidad. Se integraron bibliotecas como Flatpickr para la gestión de fechas y FontAwesome para la iconografía médica.
- **Backend:** Motorizado por Node.js con el framework Express. Maneja una API RESTful que gestiona la autenticación de usuarios, el registro de pacientes y la persistencia volátil de citas médicas.
- **Comunicación:** Protocolo JSON vía CORS para asegurar que el cliente y el servidor hablen el mismo idioma sin bloqueos de seguridad.

• Módulos principales

A. Módulo de Autenticación Proactiva

El sistema cuenta con un filtro de acceso que distingue entre Pacientes y Administración (Secretaría).

- **Seguridad:** Validación de credenciales en el lado del servidor.
- **User Experience:** Transición fluida entre formularios de registro e inicio de sesión.

B. Portal del Paciente (Patient Experience)

Diseñado para reducir la ansiedad del paciente y fomentar el autocuidado:

- **Perfil Médico:** Visualización de certificaciones y experiencia del Dr. Roberto Reynoso para generar confianza (Trust-Building).

- **Agendamiento Inteligente:** Calendario dinámico que evita errores en la selección de horarios.
- **NefroBot (IA):** Asistente virtual que ofrece consejos de salud renal (dieta, hidratación) y guía al usuario en el uso de la app.

C. Panel de Control Administrativo (Dashboard)

Una herramienta de alta eficiencia para la secretaria/doctor:

- **Monitorización en Tiempo Real:** Visualización de la cola de citas.
- **Protocolo de Emergencia:** Acceso inmediato al contacto de emergencia de cada paciente.
- **Sistema de Notificaciones:** Función "Push" simulada para enviar recordatorios proactivos y reducir el ausentismo.

• Diseño de interfaz.

El aspecto visual fue curado bajo los siguientes principios:

1. **Psicología del Color:** Uso de azules profundos (#0f172a) y celestes para transmitir calma, seriedad y limpieza clínica.
2. **Responsividad:** Diseño adaptable que funciona tanto en monitores de escritorio como en tablets.
3. **Interactividad:** Botones con feedback táctil visual (scale-105) y transiciones suaves para una experiencia de usuario "premium".

• Especificaciones técnicas.

Componente	Tecnología
Entorno ejecutivo	Node.js v24.13.1
Servidor web	Express.js
Estilos	Tailwind CSS (JIT Mode)
Calendarios	Flatpickr JS
Iconografía	Font Awesome 6.0
Seguridad de datos	CORS Policy & Middlewares

- ## Roadmap de estabilidad.

Para llevar este proyecto al siguiente nivel "Galáctico":

1. **Integración con Gemini API:** Para que la IA analice laboratorios clínicos (creatinina, urea) en tiempo real.
2. **Base de Datos NoSQL (MongoDB):** Para almacenamiento persistente a largo plazo.
3. **Módulo de Videoconsulta:** Integración de WebRTC para telemedicina directa desde la app.
4. **Pasarela de Pagos:** Cobro de consultas vía Stripe o PayPal antes de confirmar la cita.

- ## Conclusión.

El sistema NefroCare no es solo una página web; es un ecosistema digital que dignifica la atención nefrológica. La implementación técnica es sólida, la interfaz es envidiable y la lógica de negocio está lista para ser desplegada en un entorno de producción real.

"Innovación al servicio de la salud renal."